

2024 年同等学力申硕计算机科学与技术（计算机网络）

必备资料

一、硬件设备的冲突域

连接在同一导线上的所有工作站的集合，或同一物理网段上所有节点的集合，或以太网上竞争同一带宽的节点集合。

这个域代表了冲突在其中发生并传播的区域，这个区域可以被认为是共享段。

在 OSI 模型中，冲突域被看作是第一层的概念，连接同一冲突域的设备有集线器、中继器或其他进行简单复制信号的设备，即用集线器或者中继器连接的所有节点可以被认为是在同一个冲突域内，它不会划分冲突域。

而第二层设备（网桥，交换机）第三层设备（路由器）都可以划分冲突域的，当然也可以连接不同的冲突域。简单的说，可以将 Repeater 等看成是一根电缆，而将网桥等看成是一束电缆。

路由协议

（1）内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)

在一个自治系统内部使用的路由选择协议。目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议。

（a）路由信息协议 RIP (Routing Information Protocol)

仅和相邻路由器交换信息。交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。为加快协议的收敛速度，当网络拓扑发生变化时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息（即触发更新）。RIP 协议让互联网中的所有路由器都和自己的相邻路由器不断交换路由信息，并不断更新其路由表，使得从每一个路由器到每一个目的网络的路由都是最短的（即跳数最少）。

（b）开放最短路径优先协议 OSPF (Open Shortest Path First)

为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作区域。每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）。区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。划分区域的好处就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑的情况。OSPF 使用层次结构的区域划分。在上层的区域叫作主干区域 (backbone area)。主干区域的标识符规定为 0.0.0.0。主干区域的作用是用来连通其他在下层的区域。

（2）外部网关协议 EGP (External Gateway Protocol)

若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。在外部网关协议中目前使用的是 BGP-4。

（a）边界网关协议 BGP (Broder Gateway Protocol)

每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“BGP 发言人”。一般

说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 BGP 发言人往往就是 BGP 边界路由器，但也可以不是 BGP 边界路由器。

BGP 交换路由信息：一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息。

使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。使用 TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的邻站或对等站。

三、拥塞控制

(1) 拥塞窗口 **cwnd** 是发送方根据自己估计的网络拥塞程度而设置的窗口值，是来自发送方的流量控制。

(2) 接收方窗口 **rwnd** 是接收方根据其目前的接收缓存大小所许诺的最新的窗口值，是来自接收方的流量控制。接收方将此窗口值放在 TCP 报文的首部中的窗口字段，传送给发送方。

(3) 发送窗口的上限值：取接收方窗口 **rwnd** 和拥塞窗口 **cwnd** 这两个变量中较小的一个。

四、时延

数据从网络的一端传到另外一端所需要的时间。

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

发送时延又称传输时延

注意：在计算机网络的考试中，传输均为发送的同义词，传播才是传播的意思

处理时延和排队时延在计算中通常忽略不计，但仍要以题目为准，可能会给数据直接相加计算的情况。

时延带宽积：传播时延和带宽的乘积，又称为比特长度，即以比特为单位的链路长度。

时延带宽积=传播时延*带宽

利用率：信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。

五、五层模型各层的主要功能

物理层: 如何在物理媒体上传送比特流

数据链路层: 相邻节点间帧的传输 (PPP, 以太网)

网络层: 如何将分组 (数据报) 从源主机通过中间路由器传送到目的主机 (IP, 选路协议)

传输层: 提供不同主机上应用程序间的数据 (报文段) 传输服务, 端到端 (TCP, UDP)

应用层: 如何通过应用进程间的交互来完成特定网络应用, 传输报文 (FTP, SMTP, STTP)

六、相关名词解释:

(1) 服务原语: 当(n+1)实体向(n)实体请求(n)服务时, 服务提供者和服务用户间需要交流一些必要信息, 以说明要求的服务的一些情况, 这些信息即服务原语。

(2) 服务访问点 **SAP** (Service Access Point): 在同一系统中相邻两层的实体进行交互 (即交换信息) 的地方, 是一个抽象的概念, 实际上是一个逻辑接口。

(3) 协议数据单元(PDU): 不同系统的对等实体为实现该层协议所交换的信息单位。

(4) 接口数据单元 (IDU): 同一系统的相邻层实体的一次交互中, 经过层间接口的信息单

元。

(5) 服务数据单元 (SDU): 上层服务用户所要求传递的数据单元。

(6) 协议和服务的关系:

服务是各层向上层提供的一组原语(操作), 只定义接口不涉及具体实现。

协议定义同层对等实体的具体规则。

实体利用协议实现服务定义的接口; 只要服务不变, 可以任意改变协议。

要实现本层协议, 还需要使用下层所提供的服务。

本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。

下面的协议对上面的服务用户是透明的。

协议是“水平的”, 即协议是控制对等实体之间通信的规则。

服务是“垂直的”, 即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。

七、网络协议的三要素

(1) 语法: 数据与控制信息的结构或格式。例如, 地址字段多长以及它在整个分组中的什么位置。

(2) 语义: 各控制信息的具体含义, 包括需要发出何种控制信息, 完成何种动作以及做出何种响应。

(3) 同步(或时序): 即事件实现顺序和时间的详细说明, 包括数据应该在何时发送出去以及数据应该以什么速率发送。

八、常用编码方式

(1) 归零制: 正脉冲代表 1, 负脉冲代表 0。

(2) 不归零制: 正电平代表 1, 负电平代表 0。

(3) 曼彻斯特编码: 位周期中心的上跳变代表 0, 位周期中心的下跳变代表 1。

(4) 差分曼彻斯特编码: 在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0, 而位开始边界没有跳变代表 1。传统以太网发送的数据采用曼彻斯特编码, 所占频带宽度是原始基带信号的 2 倍(信号变化频率加倍了)。

九、信道复用常用方法:

(1) 时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)

(2) 频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

(3) 波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)

(4) 码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)

十、信息的交互方式:

(1) 单工通信: 只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。

(2) 半双工通信: 通信的双方都可以发送信息, 但不能双方同时发送(也不能同时接收)

(3) 全双工通信: 通信的双方可以同时发送和接收信息。

十一、信息传输方式:

(1) 异步传输: 以字节为独立的传输单位, 字节之间的时间间隔不是固定的, 接收端仅在每个字节的起始处对字节内的比特实现同步。

(2) 同步传输: 以稳定的比特流的形式传输, 要采取技术使收发双方的时钟保持同步(外

同步或内同步)。

十二、信息交换方式:

(1) 电路交换

直接利用可切换的物理通信线路, 连接通信双方。

三个阶段: 建立电路、传输数据、拆除电路

主要特点: 在发送数据前, 必须建立起点到点的临时、专用的物理通路; 建立物理通路时间较长, 数据传送延迟较短。

(2) 报文交换

信息以报文(逻辑上完整的信息段)为单位进行存储转发。

主要特点: 线路利用率高、要求中间结点(网络通信设备)缓冲大、延迟时间长

(3) 分组交换

信息以分组为单位进行存储转发。源结点把报文分为分组, 在中间结点存储转发, 目的结点把分组合成报文。

分组: 比报文还小的信息段, 通常有最大长度的限制

信元: 大小固定的信息段。

主要特点: 网络结点设备中不预先分配资源; 线路利用率高、结点存储器利用率高; 易于重传, 可靠性高; 易于开始新的传输, 让紧急信息优先通过; 额外信息增加。

分组交换分为数据报(datagram)和虚电路(virtual circuit)

(a) 数据报

每个分组独立路由;

适于传送少量分组, 省去呼叫建立过程, 速度快;

可以较处理好拥塞;

比较可靠。

(b) 虚电路

所有分组只作一次路由(分组按序交付);

发送分组前需要建立虚电路;

相对数据报, 网络在处理拥塞时困难, 不可靠。

十三、奈氏(Nyquist)准则

信道的极限容量 $C = 2 \times W \times \log_2 V$ (bps)

其中: W : 信道带宽 (Hz)

V : 几种码元/码元的离散电平数目

十四、香农公式

香农(Shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率。

信道的极限信息传输速率 C 可表达为: $C = W \log_2(1+S/N)$ (bps)

其中: W : 信道的带宽 (Hz)

S : 信道内所传信号的平均功率

N : 为信道内部的高斯噪声功率

信噪比: $10\lg(S/N)$, 单位 db

十五、简述二进制指数后退算法:

将冲突发生后的时间划分为长度为 51.2us 的时槽；

发生第一次冲突后，各个站点等待 0 或 1 个时槽再开始重传；

发生第二次冲突后，各个站点随机地选择等待 0, 1, 2 或 3 个时槽再开始重传；

第 i 次冲突后，在 $0 \sim 2i-1$ 间随机地选择一个等待的时槽数，再开始重传；

10 次冲突后，选择等待的时槽数固定在 0 至 210~1 之间；

16 次冲突后，发送失败，报告上层。

十六、简述地址解析协议 ARP

每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。ARP 把保存在高速缓存中的每一个映射地址项目都设置生存时间（例如，10~20 分钟）。凡超过生存时间的项目就从高速缓存中删除掉。设置这种地址映射项目的生存时间是为了保证高速缓存中信息的新鲜性。

十七、TCP 和 UDP 的对比

	UDP	TCP
可靠性	不可靠，尽最大努力交付	可靠
连接	无连接	面向连接
报文	面向报文	面向字节流
双工性	一对一、一对多、多对一、多对多	全双工，一对一
流量控制	无	滑动窗口机制
拥塞控制	无	慢启动、拥塞避免、快恢复
传输速度	快	慢
维护状态表	不需要维持复杂的链接状态表	需要维持复杂的链接状态表
应用场景	对效率要求高，准确性要求低	对效率要求低，准确性要求高或者有连接要求。

十八、三次握手建立 TCP 连接过程：

(1) A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段，其首部中的同步位 $SYN=1$ ，并选择序号 x ，表明下一个报文段的第一个数据字节的序号是 $x+1$ 。

(2) B 的 TCP 收到连接请求报文段后，如同意，则发回确认，在确认报文段中使 $SYN=1$ 和 $ACK=1$ ，其确认号应为 $ack=x+1$ ，并选择序号 $seq=y$ 。

(3) A 收到此报文段后，向 B 给出确认，其 $ACK=1$ ，序号应为 $seq=x+1$ ，确认号应为 $ack=y+1$ 。

A 的 TCP 通知上层应用进程，连接已经建立。

注意：当运行服务器进程的主机 B 的 TCP 收到主机 A 的确认后，也通知其上层应用进程，

连接已经建立。

十九、应用层协议总结：

应用层协议	网络应用	采用的传输层协议	熟知端口号	模式
DNS	域名解析	UDP	53	
DHCP	IP 地址配置	UDP		
SNMP	网络管理	UDP	161	客户/服务器
FTP	文件传输	TCP	控制端口 21 数据端口 20	客户/服务器
SMTP	电子邮件	TCP	25	客户/服务器
Telnet	远程终端接入	TCP	23	客户/服务器
HTTP	Web 服务	TCP	80	客户/服务器
RTP	流媒体传输	TCP 或 UDP		

二十、域名解析过程

主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。

本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

二十一、计算机网络的分类

按覆盖范围

个人局域网 (Personal Area Network, PAN): 10 米左右

局域网(Local Area Network, LAN): 范围较小, 10 千米以内

城域网(Metropolitan Area Network, MAN): 几千米~几十千米

广域网(Wide Area Network, WAN): 几十千米~几千千米

按其它标准

拓扑结构: 总线型、星型、环型、树型、网状型

传输技术: 广播式网络、点到点式网络

通信介质: 有线网、无线网

按通信速率: 高、中、低速 (宽带网络与窄带网络)

按使用用户: 公网、专网

按网络控制: 分布式、集中式

网络应用环境 : 部门、企业、校园

二十二、物理层功能

实现在物理媒体上透明地传送原始比特流。

四大特性

机械特性：物理连接器的尺寸、形状、规格

电气特性：信号电平，脉冲宽度，频率，数据传送速率，最大传送距离等

规程特性：信号时序，应答关系，操作过程

功能特性：接口引脚的功能作用

二十三 通信方式

单工通信：只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。

半双工通信：通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)

全双工通信：通信的双方可以同时发送和接收信息。

二十四 循环冗余检验 CRC

在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。

在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。

假设待传送的一组数据 $M = 101001$ （现在 $k = 6$ ）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。

冗余码的计算

用二进制的模 2 运算进行 $2n$ 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。

得到的 $(k + n)$ 位的数除以事先选定好的长度为 $(n + 1)$ 位的除数 P ，得出商是 Q 而余数是 R ，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位。

二十五 数据链路层可靠传输机制

停止等待协议

在发送完一个帧后，必须暂时保留已发送的帧的副本。

数据帧和确认帧都必须进行编号。

只要超过了一段时间还没有收到确认，就认为已发送的帧出错或丢失了。因而重传已发送过的帧。这就叫做超时重传。

超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。

优点：简单。

缺点：信道利用率低。

连续 ARQ 协议：

发送方可连续发送多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。

出错后处理：

全部重发流水线协议

当一帧出错时，需重发出错帧之后的所有帧；

接收方的缓冲区数量只需要一个。

选择重发流水线协议

当一帧出错时，只重发出错帧；

接收方的缓冲区数量足够多。

由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。

回退 N (Go-back- N) 协议

如果发送方发送了前 5 个分组，而中间的第 3 个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而只好把后面的三个分组都再重传一次。

这就叫做 **Go-back-N**（回退 N），表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组。

对数据帧号累计确认。

重发所有已发但未确认的帧。

接收方按序接收帧。

发送窗口大小 $W_{发} \leq 2K-1$ 。

接收窗口大小为 1。

二十六 重要的介质访问控制协议

CSMA/CD 协议：载波监听多点接入碰撞检测协议，用于以太网上多点接入技术，每个站检测信道是否空闲，不空闲则等待，空闲则发送数据，如果检测到碰撞则中止发送，使用二进制指数退避算法等待一段时间再发送。

二十七、PPP 与 HDLC

PPP 协议组成部分

一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。

链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)：建立、配置和测试多种物理层服务：modem，HDLC 串线，SDH/SONET，以太网等；

网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)：建立、配置不同网络层协议。

特点：PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（同 HDLC）。异步传输时，使用一种特殊的字符填充法。PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，使用同步传输，采用零比特填充方法来实现透明传输。

HDLC 协议

HDLC(High-level Data Link Control)协议是一个在同步网上传输数据、面向比特的数据链路层协议，是一种点到点、点到多点的通用协议。它是由国际标准化组织(ISO)根据 IBM 公司的 SDLC(Synchronous Data Link Control)协议扩展开发而成的，能够实现可靠传输。

特点：协议不依赖于任何一种字符编码集，即任何字符都可以传输。数据报文可以透明传输，用于实现透明传输的“0 比特填充法”易于硬件实现。全双工通信，不必等待确信便可连续发送数据(ARQ)，具有较高的数据链路传输效率。所有帧均采用 CRC 校验，对信息帧进行编号，可防止漏收或者重份，传输可靠性高。传输控制功能与处理功能分离，具有较大灵活性和较完善的控制功能。